Relatório de vulnerabilidades

Pentest Black Box

parad0x_0xff@blackflag.sec

06-06-2006

Sumário

1 Sumário Executivo **1**
1.1 Autor & Escopo 1
1.2 Objetivo 1
1.3 Aviso de confidencialidade 1
1.4 Classificação de Risco 2
1.5 CVSS 3
1.6 Metodologia 4

2 Vulnerabilidades Identificadas **5**
2.1 **RCE Lateral** 6
2.1.1 Descrição 6
2.1.2 Evidências 6
2.1.3 Impacto 7
2.1.4 Recomendação 7
2.1.5 Referências 7
2.2 **Localhost Injection** 8
2.2.1 Descrição 8
2.2.2 Evidências 8
2.2.3 Impacto 9
2.2.4 Recomendação 9
2.2.5 Referências 9
2.3 **Hacker Hackeia** 10
2.3.1 Descrição 10
2.3.2 Evidências 10
2.3.3 Impacto 11

2.3.4 Recomendação 11
2.3.5 Referências 11

3 Considerações **12**

1 Sumário Executivo

1.1 Autor & Escopo

Autor	Escopo	Ambiente	Versão
Parad0x	Produto XYZ	PROD	1.0

1.2 Objetivo

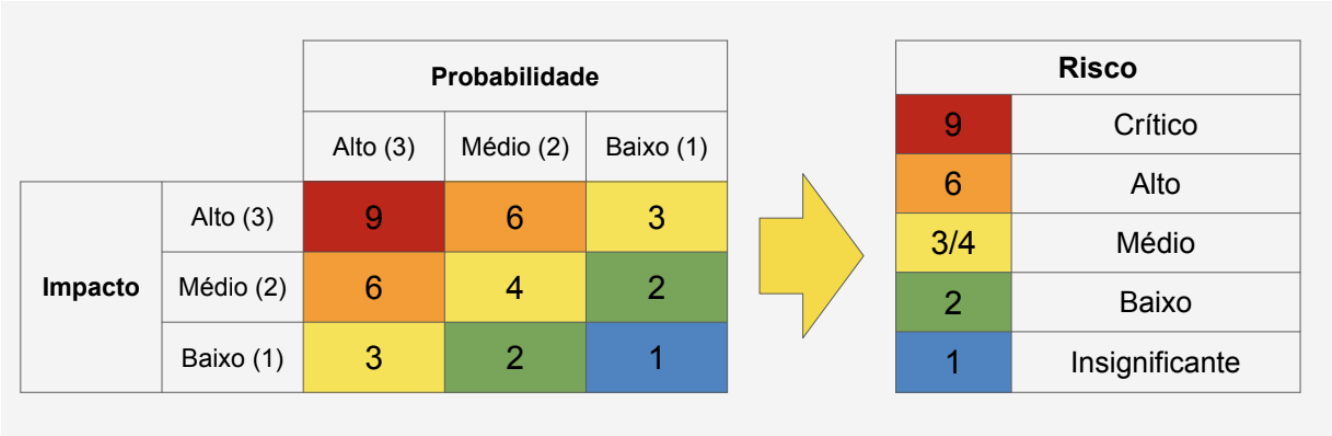
O objetivo desta avaliação foi realizar um teste de intrusão. Este teste deve simular um teste de intrusão real e afim de identificar vulnerabilidades no ambiente. A fim de agir proativamente na correção de vulnerabilidades em nosso ambiente, este relatório apresenta um parecer sobre os riscos existentes, assim como aponta ações necessárias para correção e/ou mitigação dos mesmos.

1.3 Aviso de confidencialidade

Todas as informações contidas aqui são confidenciais e não devem ser copiadas ou divulgadas antes do consentimento formal da empresa.

1.4 Classificação de Risco

O risco é um evento que pode ocorrer no futuro e causar certos impactos, enquanto uma vulnerabilidade é uma fraqueza associada a um ativo, que pode vir a ser explorada por potenciais ameaças. O Risco é definido pela multiplicação entre o impacto e a probabilidade que uma vulnerabilidade tem de ser explorada.



		Probabilidade		
		Alto (3)	Médio (2)	Baixo (1)
Impacto	Alto (3)	9	6	3
	Médio (2)	6	4	2
	Baixo (1)	3	2	1

Risco	
9	Crítico
6	Alto
3/4	Médio
2	Baixo
1	Insignificante

Figure 1.1: Impacto vs Probabilidade

1.5 CVSS

O Common Vulnerability Scoring System (CVSS) é uma estrutura aberta para comunicar as características e a gravidade das vulnerabilidades de software. O CVSS consiste em três grupos de métricas: Base, Temporal e Ambiental. As métricas Base produzem uma pontuação que varia de 0 a 10, que pode ser modificada pela pontuação das métricas Temporal e Ambiental. Assim, o CVSS é adequado como um sistema de medição padrão para indústrias, organizações e governos que precisam de pontuações da gravidade das vulnerabilidades de forma precisa e consistente. Dois usos comuns do CVSS são o cálculo da gravidade das vulnerabilidades e como um fator de priorização das atividades de correção de vulnerabilidades.

Segue abaixo a tabela da classificação da pontuação do CVSS, assim como o link para a calculadora.

Gravidade	Pontuação
Nula	0.0
Baixa	0.1 - 3.9
Média	4.0 - 6.9
Alta	7.0 - 8.9
Crítica	9.0 - 10.0

Calculadora CVSS 3.0: https://nvd.nist.gov/vuln-metrics/cvss/v3-calculator

1.6 Metodologia

- **OWASP** (Open Web Application Security Project), ou Projeto Aberto de Segurança em Aplicações Web, é uma comunidade online que cria e disponibiliza de forma gratuita artigos, metodologias, documentação, ferramentas e tecnologias no campo da segurança de aplicações web.
- **WSTG** (Web Security Testing Guide) ou guia de testes de segurança web, é um documento completo que auxilia o profissional de segurança da informação durante os testes de técnicos. Este documento foi elaborado por profissionais de segurança ao redor do mundo.
- **OWASP Top 10** é um documento de conscientização que descreve questões de segurança para aplicativos web, com foco nos 10 riscos mais críticos.

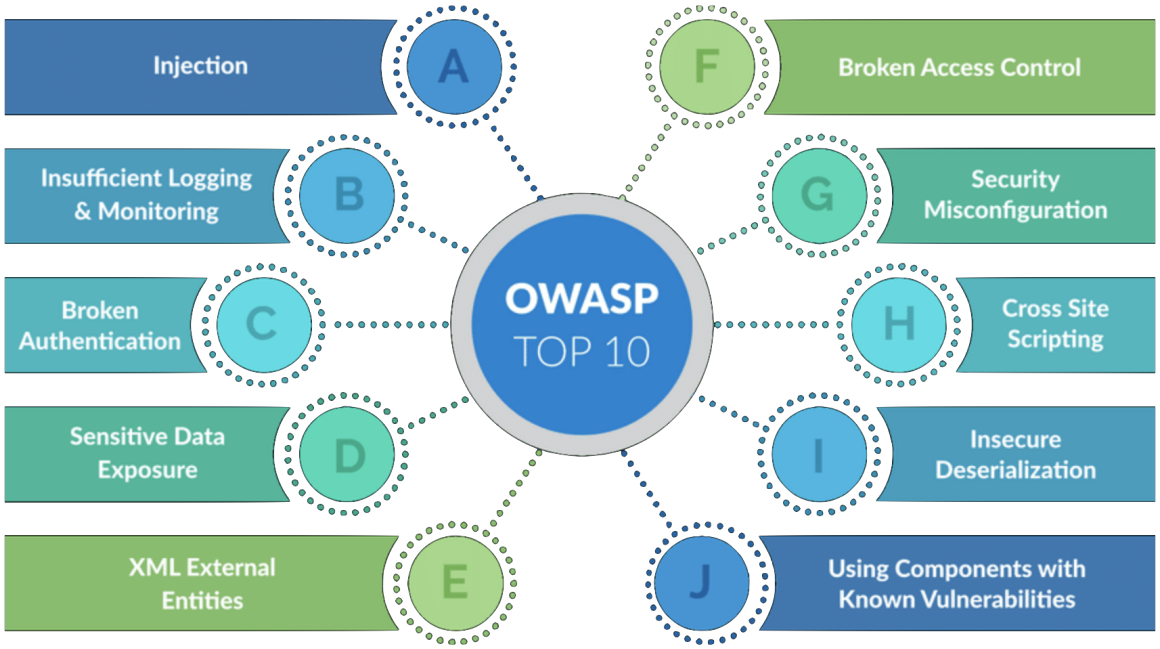


Figure 1.2: OWASP TOP 10

2 Vulnerabilidades Identificadas

Titulo Vulnerabilidade	CVSS Score	Impacto p/ Negócio
RCE Lateral	8.0	ALTO
Localhost Injection	6.5	MÉDIO
Hacker Hackeia	10.0	CRÍTICO
Client Side Cookie Forgery	2.0	BAIXO
IP Location	4.0	MÉDIO
No byte Injection	7.0	ALTO

2.1 RCE Lateral

2.1.1 Descrição

- **Endpoint Afetado:** www.example.com/api/v2/cmd.css
- **Descrição Endpoint:** API responsável pelo css da página.

Durante os testes foi identificado um css e foi possível atingir um RCE Lateral na aplicação.

2.1.2 Evidências

Figure 2.1: Shell

2.1.3 Impacto

- **Impacto Técnico:** Foi possível executar comandos hackers de forma remota e lateral no ambiente.
- **Impacto Negócio:** A empresa pode ter impacto financeiro.

2.1.4 Recomendação

O bloqueio do binário netcat evita o ataque de qualquer hacker.

2.1.5 Referências

1. OWASP Brute Force

2.2 Localhost Injection

- **Endpoint Afetado:** www.localhost.com/index.php
- **Descrição Endpoint:** Blog de notícias Wordpress

2.2.1 Descrição

Durante os testes foi identificado que após acessar a página index foi possível ter acesso ao servidor.

2.2.2 Evidências

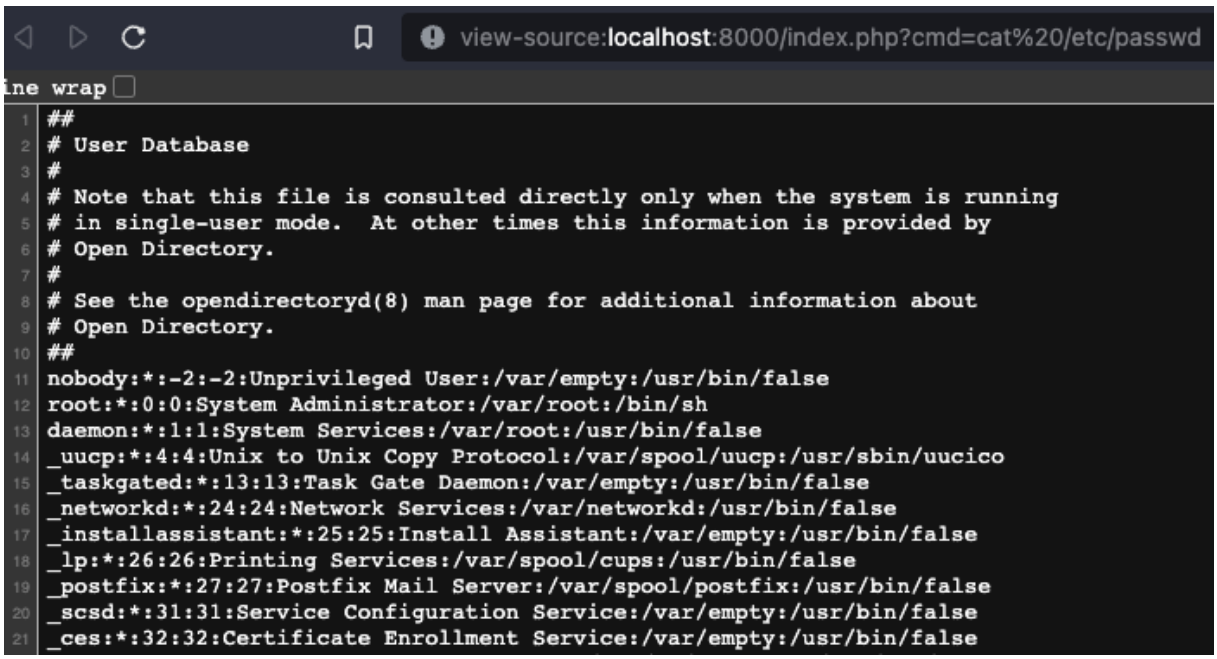


Figure 2.2: /etc/passwd

2.2.3 Impacto

- **Exemplo Técnico:** Essa vulnerabilidade permite a execução de comandos no localhost.
- **Exemplo negócio:** Isso afeta diretamente o cliente que ao clicar no link malicioso, permite que o fraudador consiga acesso total a conta do cliente.

2.2.4 Recomendação

Se houver mais de uma opção, escrever aqui para que possam ser discutidas posteriormente pelo time responsável.

2.2.5 Referências

Duas formas de se escrever as referências..

1. OWASP Brute Force
2. https://owasp.org/www-community/Improper_Error_Handling

2.3 Hacker Hackeia

- **Endpoint Afetado:** A comunidade BR de Hacking.
- **Descrição Endpoint:** Responsável por toda história do Hacking BR.

2.3.1 Descrição

Durante os testes foi identificado que meliantes estão se apropriando de bordões criados por outras pessoas.

2.3.2 Evidências

Figure 2.3: Shell

2.3.3 Impacto

- **Descrição Técnica:** Essa vulnerabilidade pode ocasionar traumas e condições neurológicas afetadas.
- **Descrição Negócio:** Isso afeta diretamente a imagem da empresa visto que vai ficar queimada na comunidade.

2.3.4 Recomendação

Para que ta feio!

2.3.5 Referências

Manifesto Hacker

3 Considerações

Recomenda-se corrigir as vulnerabilidades identificadas durante o teste para garantir que um invasor não possa explorar esses sistemas no futuro. Vale lembrar que esses sistemas requerem avaliações frequentes e uma vez corrigidos, devem ser retestados afim de garantir que a correção aplicada é eficaz.